Sisteme inteligente
#14

Sisteme inteligente distribuite (2 ore)

Sisteme inteligente distribuite = Inteligența artificială (IA) distribuită

Sisteme distribuite: entități (elemente) foarte multe, diferite, cu diferite grade de mobilitate, interconectate între ele, localizate la distanțe mari unele față de altele, vehiculând cantități mari de date care necesită prelucrare în timp real.

O *măsură a complexității* sistemelor distribuite este dată de: mobilitatea (dinamica) sistemului, cantitatea mare de date vehiculate (big data) și cerința de prelucrare în timp real.

Denumirea tradițională a sistemului distribuit este cea de *sistem mare*.

Inteligența artificială(IA) este o necesitate pentru conducerea sistemelor distribuite complexe. *Inteligența artificială distribuită* este un subdomeniu al IA: Distributed Artificial Intelligence (DAI) sau Decentralized AI.

Sisteme inteligente distribuite

- Inteligența artificială & rețeaua globală de comunicații (internet)
- Internetul lucrurilor (Internet of Things - IoT)
- Agenți software inteligenți
- Conceptul de *agent software* a produs un impact major asupra implementarii inteligenței artificiale în *sistemele distribuite complexe* (de exemplu: sisteme industriale de producție, rețele energetice, sisteme de transport sau diverse retele de comunicatii).
- Sistemele bazate (orientate) pe agenți software se numesc *sisteme multi-agent* și acestea pot avea abilități de inteligență artificială implementate cu modelele fundamentale ale inteligentei artificiale: *sisteme expert, sisteme fuzzy, neuronale si evolutioniste*. Pentru rezolvarea problemelor de control și conducere (management) la nivelul sistemelor mari în condiții de *timp real* au fost imaginate ***arhitecturi de control virtuale bazate pe agenti software***.
- Se apreciază ca cea mai cautată aplicatie pentru inteligenta artificială, pe termen scurt și mediu, va fi *dezvoltarea de agenti inteligenti* pentru aplicatiile practice de prelucrare a informatiei, precum si in domeniul serviciilor bazate pe internet.

Conceptul de agent

- *Agenții* sunt concepuți ca *sisteme software (programe) complexe* care se adaptează în medii dinamice și schimbatoare și se pretează la rezolvarea problemelor de *calcul paralel și distribuit*.
- Definiție. Un agent inteligent poate fi considerat un sistem bazat pe cunoștințe (Knowledge Based System- KBS) care: își *percepe mediul*, *raționează* pentru a interpreta percepțiile, *inferă*, rezolvă probleme și stabilește acțiuni, *acționează* asupra mediului pentru a indeplini o serie de *obiective* pentru care a fost proiectat.
- În contextul ingineriei software agentul inteligent este *un program (software),* mobil, integrabil în sisteme multiagent, și de complexitate neprecizată. Termenul de agent este în fond un metatermen, ceea ce a condus la proliferarea unor sinonime: *knowbot* (knowledge-based robot), *softbot* (software robot), *taskbot* (task-based robot), *userbot*, sau mai recent *chatbot*.

Paradigma programării orientate pe agent

- Evoluția conceptului de programare

	Programarea monolitică	*Programarea modulară*	*Programarea orientată pe obiect*	*Programarea orientată pe agent*
Unitatea de bază	Nemodulară	Modulară	Modulară	Modulară
Starea unității	Externă	Externă	Internă	Internă
Invocarea unității	Externă	Externă (apelata)	Externă (mesaj)	Internă (reguli, scopuri)

Etapele de evoluție

1)Programarea monolitică

Unitatea de bază = întregul program
Starea unității de bază (controlul programului) = responsabilitatea programatorului
Invocarea unității de bază = determinată de operatorul de sistem

2)Programarea modulară

Pe masură ce programele au devenit mai *complexe* şi *spaţiul de memorie a crescut* a apărut necesitatea de a introduce anumite *grade de organizare a codului*. Aceasta a constituit epoca *programării procedurale*.

Unitatea de bază = module mai mici reutilizabile în diferite situații particulare - subrutine proiectate să aibă un grad înalt de integrare locală.
Starea unității (controlul) = determinată de argumentele furnizate din exteriorul subrutinei "încapsulate".
Invocarea unității = prin instrucțiuni de apel din exterior.

Etapele de evoluție (cont.)

3)Programarea orientată pe obiect (POO)

Unitatea de baza = obiectul ca segment de cod sau metodă.
Starea unității (controlul) = prin controlul intern asupra variabilelor manipulate de către metode.
Invocarea unității = prin mesaje trimise metodelor de alte entități externe.

Observație: obiectele sunt considerate *pasive* deoarece metodele lor pot fi invocate numai din exterior.

4)Programarea orientată pe agent (POA)

Unitatea de baza = agentul software
Starea unității (controlul) = maniera proprie de control intern care îi conferă *autonomie*.
Invocarea unității = manieră interactivă bazată pe reguli şi scopuri interne prin care efectuează schimbul informațional sub forma de mesaje de complexitate mai mare.

Observații:

- Agenții sunt considerati *activi* - ei pot răspunde la un mesaj care invocă o metodă a sa sau pot iniția o interacțiune cu exteriorul. Se spune că agenții au *inițiativă*.
- Agenții au propriul lor set de *responsabilități* definite intern în conformitate cu funcționalitatea lor.
- Agenții sunt priviți ca entități software cu următoarele proprietăți: *autonomi, activi şi reactivi, cu inițiativă, responsabili, comunicativi.*

Agenții și Inteligența artificială

- Problema fundamentală constă în modul în care folosesc agenții "*experiența*" anterioară și *informațiile senzoriale* primite din mediu pentru a *decide* următoarele actiuni, modul de abordare a situațiilor și cum *să colaboreze* cu alți agenți.
- În general, agenții sunt dezvoltați prin combinarea mai multor *experți*, fiecare, cunoscator a unor anumite situații (subdomenii).

NOTA: Agenții software au de regulă o *gazdă fizică*: sunt rezidenți pe un sistem de calcul sau pe un anumit echipament fizic (terminal/interfață de comunicație, senzor, actuator, vehicul robot, etc.)

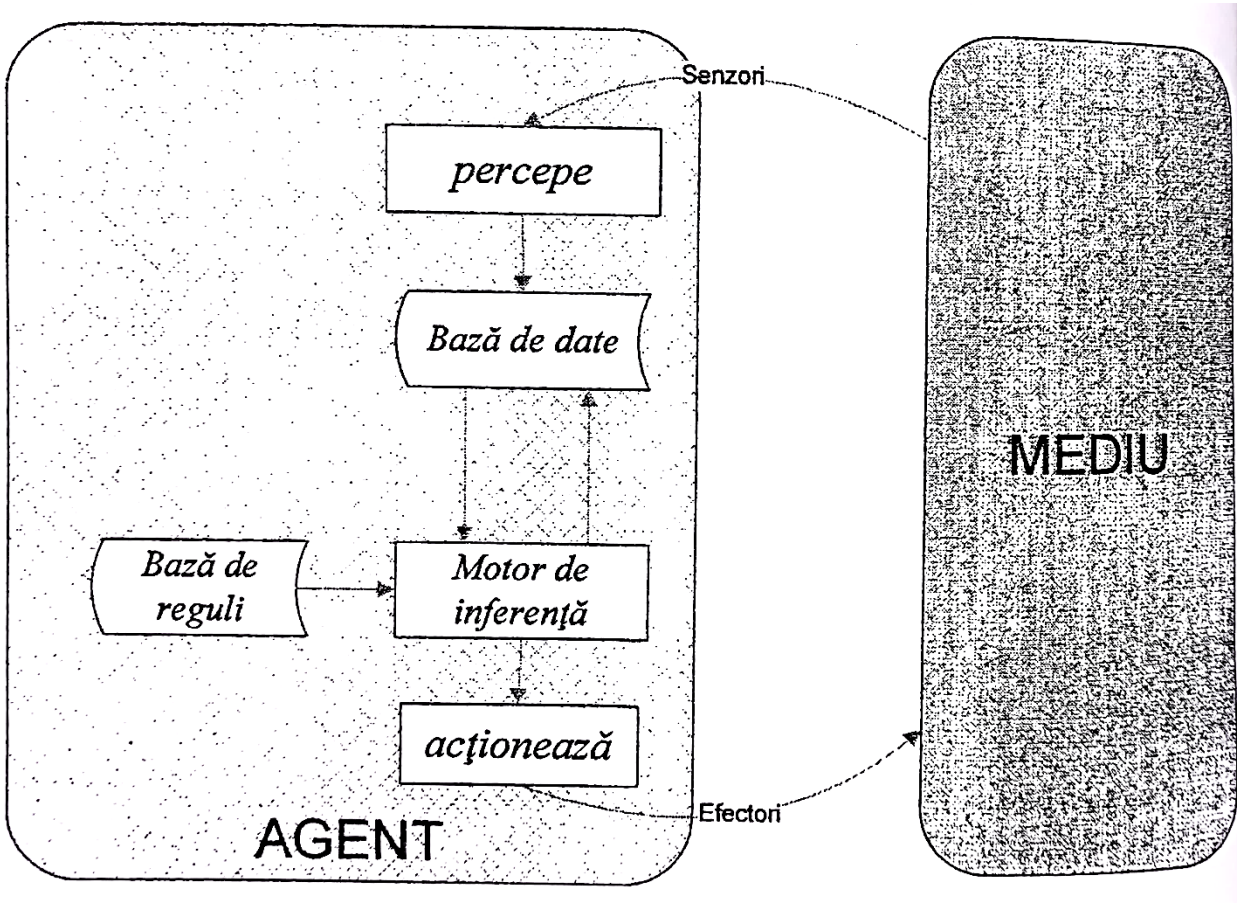
Trăsături ale agenților software inteligenți:

- Autonomie,
- Capacitate de comunicare,
- Reactivitate (își pecep mediul și reacționează prompt),
- Proactivitate (nu acționează numai la stimuli ci pot manifesta comportament teleologic, având inițiativă),
- Continuitate în timp (sunt activi tot timpul: fie în execuție, fie în așteptare).

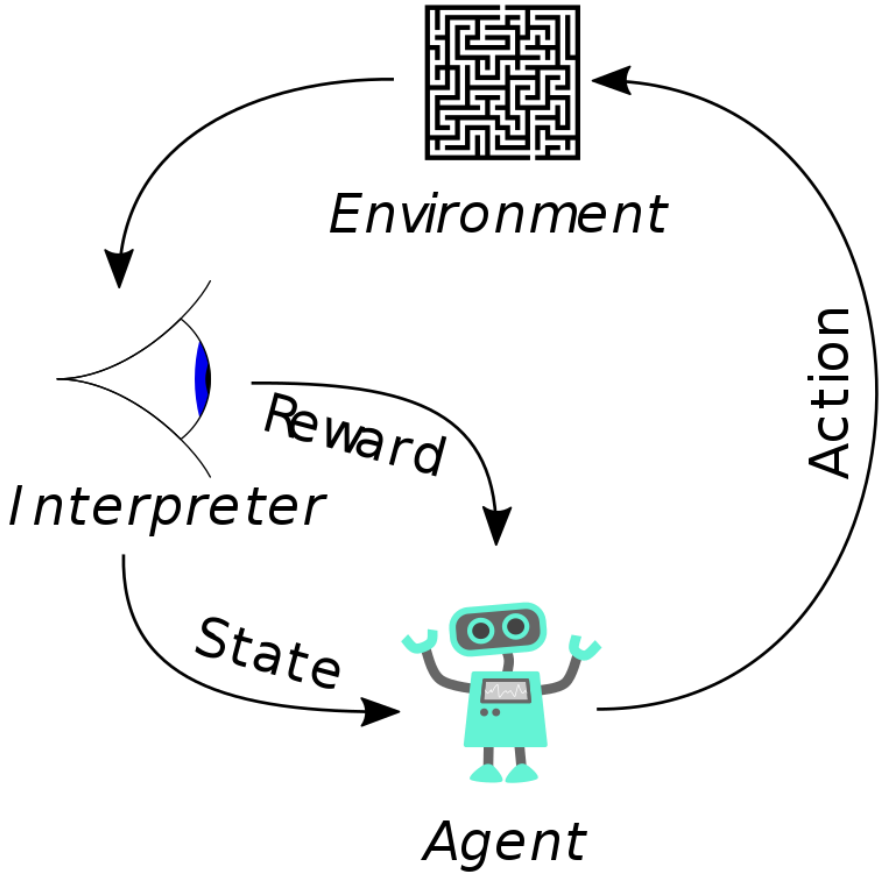
Agentul ca model al IA

- Termenul de agent în domeniul IA presupune urmatoarele proprietățide comportament derivate din trăsăturile enunțate anterior:
  - autonomie,
  - reactivitate,
  - consistenta software,
  - este deliberativ (rationalilate),
  - este intențional (are cunostinte, scopuri, dorinte),
  - este cooperativ (este comunicativ),
  - este persistent (continuu),
  - este adaptabil.

Arhitectura unui agent inteligent bazat pe reguli



Reinforcement learning (Învățarea consolidată)

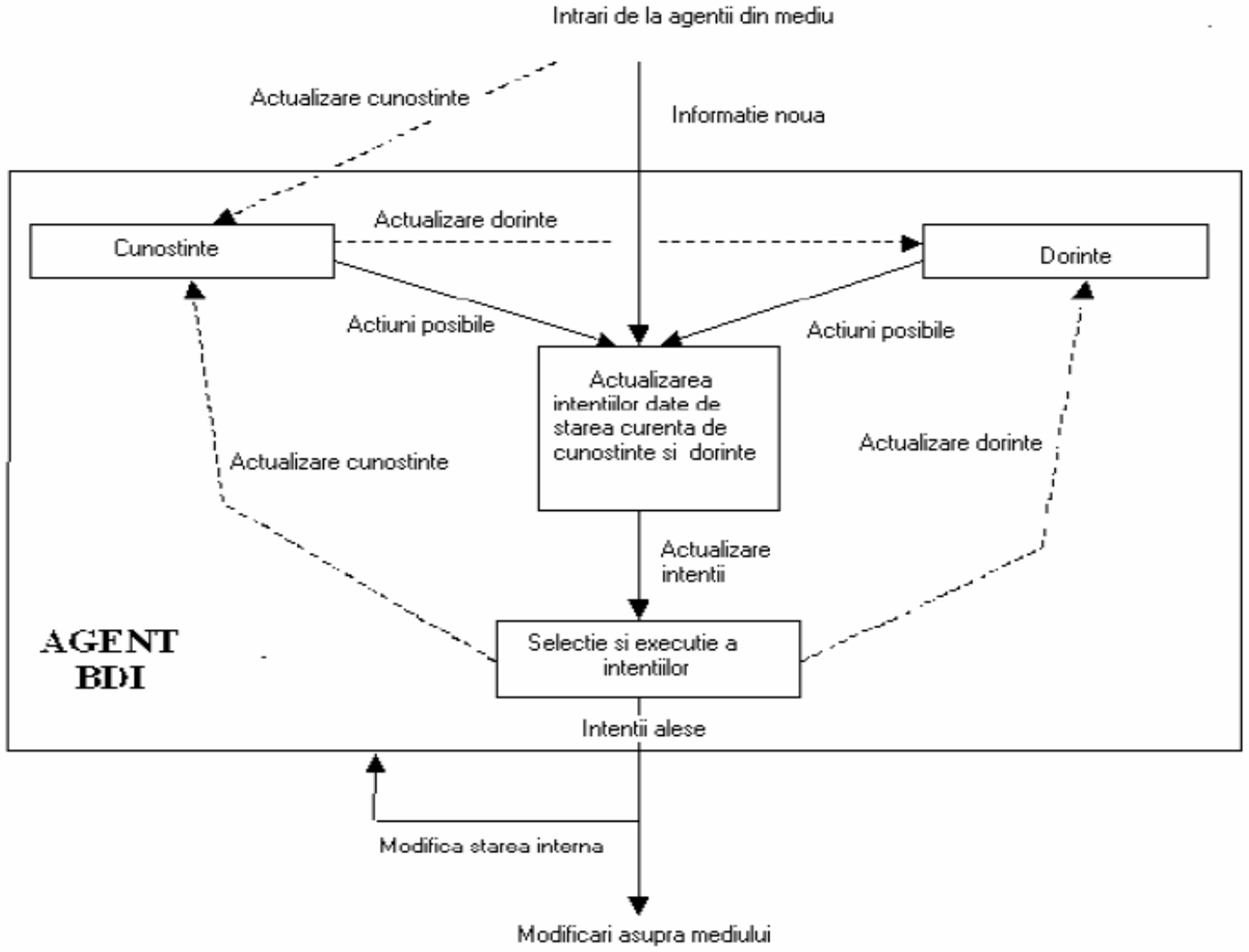


Modelul de agent BDI

- Se adoptă următoarea interpretare pentru atributele de baza ale agentilor BDI:
- *Beliefs*=Credinte/Cunostinte,
- *Desires*=Dorinte,
- *Intentions*=Intentii,

în legătură cu aspectul lor functional descris prin: **Scopuri, Sarcini si Planuri**.

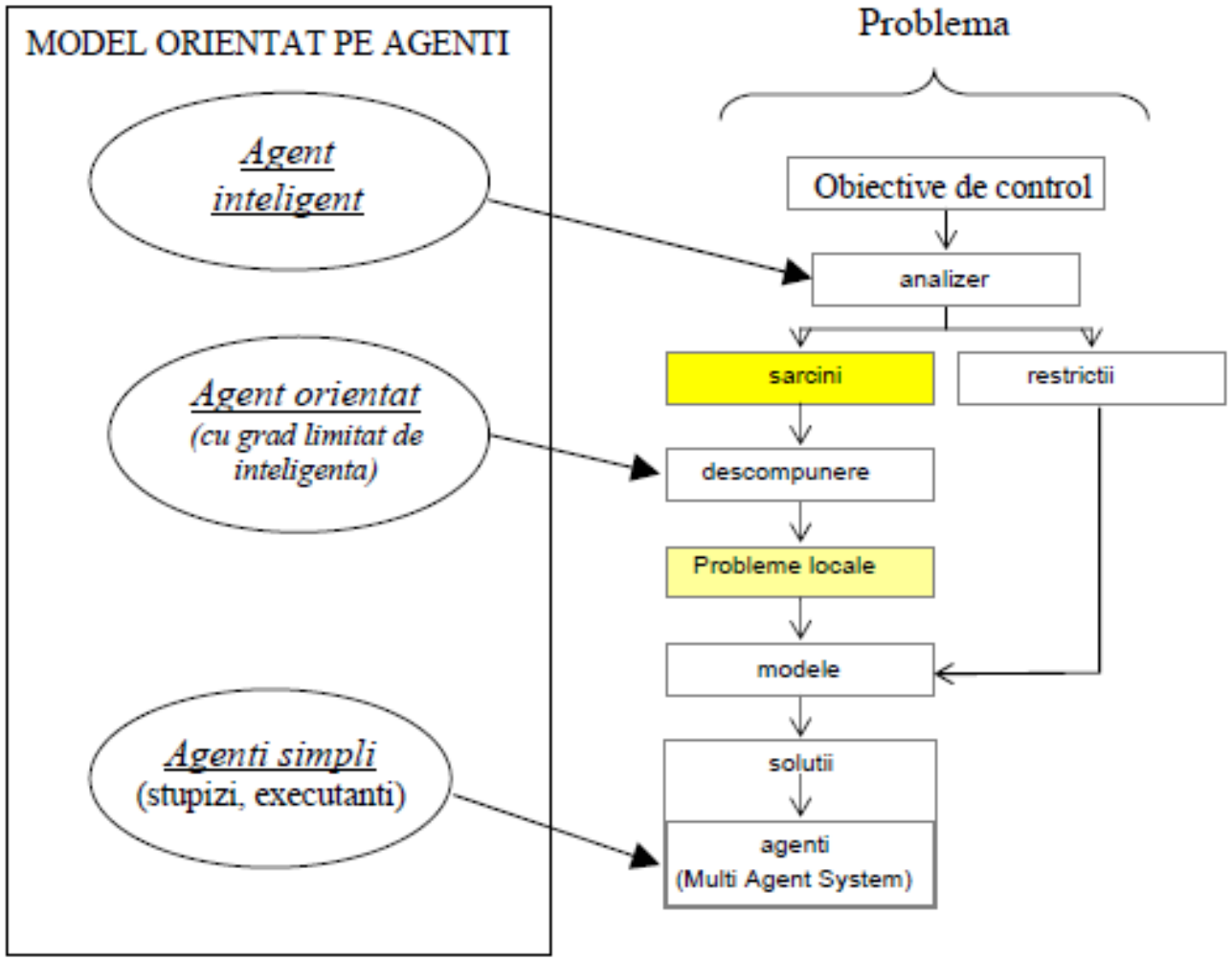
- *Intentiile* (Intentions) sunt privite ca Sarcini (Tasks) in raport cu anumite Scopuri (Goals) pe care un agent se angajeaza sa le indeplineasca.
- Pentru a realiza o Sarcina (Task), un agent selecteaza un *Plan*.
- Atributul Beliefs desemneaza notiunea de *credinta* în sensul de cunoștințe (Knowledge cu privire la domeniul dat.



Modelarea, proiectarea și implementarea de agenți BDI foloseste urmatoarele atribute:

- Rolul,
- Responsabilitatile,
- Experienta, Cunostintele,
- Posibilitatile, Abilitatile si Resursele,
- Servicii, Interactiuni, Protocoale,
- Dobandirea cunostintelor si relatiile de control,
- Scopurile,
- Sarcinile, (intentii in raport cu acele scopuri pe care agentul se angajaza sa le realizeze),
- Planurile.

Conceptul de modelare orientat pe agenți



Sisteme multi-agent

- **Sistemele multi-agent** (Multi Agent Systems – MAS) reprezintă paradigma de implementare a *inteligenței artificiale distribuite*.
- Un mod de a reproduce *inteligența socială.*
- Problematica controlului și managementului sistemelor distribuite a impus dezvoltarea unor arhitecturi generale orientate pe anumite aplicații originale. Aceste arhitecturi *tind sa devină standarde* pentru implementarea unor sisteme particulare.

- Exemple de arhitecturi standard:

- Collaborative Agent System Architecture (CASA)
- Modelul Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA-OS)

Specificul sistemelor orientate pe agent

Aspecte metodologice şi tehnici de implementare a agenţilor	Infrastructuri pentru sisteme multiagent
	Organizaţii virtuale
	Comunicarea agenţilor
	Mobilitatea agenţilor
	Interacţiunea/coordonarea agenţilor
	Cooperarea/competiţia în sistemele multiagent
	Asigurarea securității cibernetice/Agenţi de securitate şi autentificare
	Fiabilitatea şi toleranţa la defectări în sistemele bazate pe agenţi
Aspecte fundamentale ale sistemelor multiagent	Emergenţa virtuală a mulţimilor de agenţi
	Descompunerea sarcinilor;
	Asocierea virtuală a agenţilor (Virtual clustering);
	Medierea între agenţi (grupuri de agenţi);
	Clonarea agenţilor.
	Etica sistemelor bazate pe agenţi

Aplicații ale sistemelor multi-agent inteligente

Domenii majore:

- Sisteme tranzacționale (bursă, financiar-bancar, lanțuri de aprovizionare, în general comerț electronic și e-bussines),
- Sisteme de telecomunicații (rețele ‘inteligente’),
- Sisteme de transport (control trafic),
- Sisteme de fabricație distribuite (Intelligent manufacturing systems),
- Sisteme energetice (producție-transport- distribuție),
- Sisteme de tip e-health (tele medicină),
- Sisteme e-learning

Probleme rezolvate de agenți

Direcţii de aplicare sistemelor bazate pe agenţi	
Calcul autonom şi agenţi pentru automatizarea afacerilor	Interfaţa cu utilizatorul uman
	Regăsire text şi date pentru formarea automată a cererilor şi ofertelor
	Potrivirea cererilor cu oferta şi formarea tranzacţiilor
	Logistica şi managementul proceselor de lucru
	Agenţi pentru sisteme bazate pe monopol
	Asistenţi profesionali personali
	Prelucrare text, multimedia şi informaţie heterogenă
	Managementul Financiar şi al Investiţiilor
	Managementul lanţurilor de aprovizionare şi sisteme B2B
	Agenţi de învăţare
	Agenţi pentru negociere
	Agenţi pentru licitaţii la bursă
Sisteme de agenţi pentru mediul de producţie	Conducerea sistemelor flexibile de fabricaţie. Sisteme metamorfice
	Sisteme de producţie holonice
	Sisteme inteligente de transport
	Sisteme pentru custom design

Collaborative Agent System Architecture (CASA)

- CASA reprezinta un concept de modelare a sistemelor multiagent bazat pe *modele de colaborare si coordonare facila a serviciilor in sisteme distribuite*.
- Dezvoltarea originala a acestui cadru de modelare are în vedere *servicii informationale bazate pe Internet* (Supply Chain Management, e-bussiness, etc.), dar prin mecanismele pe care le fundamentează, CASA poate fi utilizată la proiectarea arhitecturiilor sistemelor multiagent pentru aplicații de *control al traficului în transporturi*.

Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA-OS)

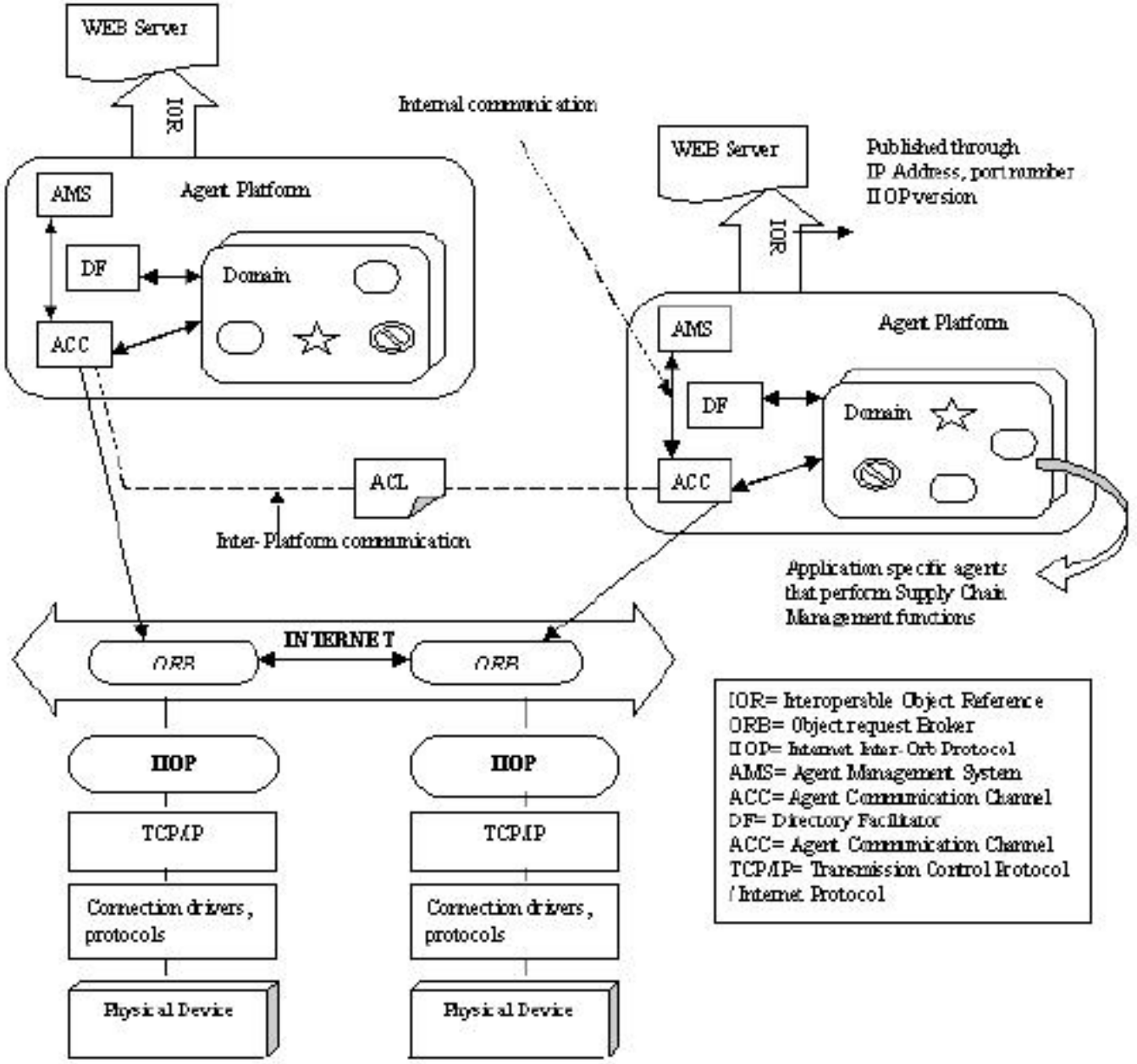
- Arhitectura FIPA-OS reprezinta un standard cadru (Open Standard) pentru agenți software ținând cont de *interoperabilitatea* acestora în mediul distribuit. Interoperabilitatea dezvoltă legaturile și relațiile dintre agenți, între agenti și platforme și relațiile între implementări și serviciile agenților.
- Implementarea FIPA-OS se bazeaza pe *dezvoltarea de agenți inteligenți* în Java si tehnologii relevante pentru Internet (XML, SMTP, Jini, Active Objects).

Arhitectura de baza FIPA-OS

http://www.fipa.org

Platforme de dezvoltare a sistemelor de agenţi inteligenţi:

JADE (Java Agent Development Framework)



Colaborarea in sistemele multiagent

- Conceptul de colaborare în sistemele multiagent este esential pentru functionarea acestora. Modelarea mecanismelor de colaborare in cadrul sistemelor multiagent este o problema deschisa pentru cercetare. Directia de abordare actuală este *reproducerea mecanismelor de comportare socială* de la scara lumii reale către comunitățile virtuale de agenți software.
- În general, colaborarea presupune ca tip principal de activitate *comunicarea*. Astfel, schimbul de informatie este esential pentru realizarea sarcinilor in cadrul comunitatilor de agenti.
- Sistemele multi-agent realizeaza obiectivele pe baza *comportamentului colaborativ* prin *mecanismele specifice*:
  - *Descompunerea sarcinilor;*
  - *Asocierea (gruparea) virtuală a agentilor (Virtual clustering);*
  - *Medierea între agenti (și între grupuri de agenti);*
  - *Emergența virtuală a mulțimilor de agenti;*
  - *Clonarea agentilor.*

- Efectul *inteligentei de grup* prin mecanismele mentionate mai sus, bazat pe nivelul de cunostinte al fiecarui agent este exploatat in cadrul asa numitelor *heterarhii* de agenti create pentru managementul si controlul sistemelor complexe distribuite, caracterizate de procese paralele si nedeterministe.
- În viitor cea mai ieftină metodă de a dezvolta aplicatii în domeniul sistemelor inteligente va fi *integrarea agentilor software* specifici provenind dintr-o multime de surse: medii universitare, grupuri de cercetare, unitati comerciale, etc. Aceste surse vor contine in esenta cod procedural si date. Clientii (utilizatorii) acestor sisteme vor primi simpli *agenți de interfață* prin care vor opera în mediul propriu de calcul pentru a comunica cu entitățile aflate la distanță.
- Numeroase sisteme distribuite prin omniprezentle retele de date, vor avea implicatii majore in viata noastra. Arhitecturi de sisteme inteligente distribuite pot fi implementate pe structura actualelor sisteme tranzactionale sau a platformelor de productie. Deasemenea, informatia este stocata in mod distribuit in Internet, iar *elaborarea de sisteme inteligente distribuite* permite accesul la aplicatii care se executa mai aproape de sursele necesare de informatii si de procesele controlate.
- Pentru *calculul distribuit* se folosesc *solutii comune de tip client/server*. În astfel de arhitecturi, un program ruleaza in mod uzual pe calculatorul unui utilizator local, dar programul comunica cu un server pentru a primi (sau a cere) date sau alte servicii. Clientii si serverele comunică printr-un procedeu care garantează livrarea fluxurilor de date.

Servicii electronice orientate pe agenți

Evoluția serviciilor electronice	
E-mail	Serviciul cel mai popular de comunicaţie textuală care a devenit de mult un serviciu social
E-commerce	Serviciu tranzacţional bazat pe Internet, care implică diverse tehnologii informaţionale: baze de date, comunicaţii client-server securizate, magazin virtual, etc.
E-marketing E-advertishing	Servicii electronice specializate, complementare comerţului electronic, prin care se promovează anumite produse prin tehnologii cum sunt: multimedia, realitatea virtuală.
E-trade E-marketplace	Sevicii electronice de tip magazin virtual, respectiv piaţă virtuală, implicând existenţa instrumentelor specifice comerţului cu amănuntul şi pentru piaţă liberă.
E-licitaţie	Serviciu electronic similar E-marketplace, cu instrumente specializate pentru monitorizarea şi selecţia ofertelor.
E-payment E-banking	Servicii electronice specializate pentru transfer de plăţi, tranzacţii financiare, licitaţii valutare şi alte servicii specifice sistemelor bancare.
E-management E-control	Servicii electronice pentru conducerea de la distanţă a unor organizaţii pe baza monitorizării şi controlului proceselor aferente, implicând şi instrumente inteligente pentru luarea deciziei
E-government E-administration	Servicii electronice destinate automatizării sistemelor administrative centrale pentru informarea-documentarea, populaţiei, cunoaşterea opiniei cetăţenilor, îmbunătăţirea relaţiilor specifice cu autorităţile
E-learning	Cel mai popular serviciu pentru învăţământ la distanţă, care poate fi privit atât ca afacere în sine, cât şi ca mijloc de educare în domeniul economiei.

Exemplu: sistemul SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

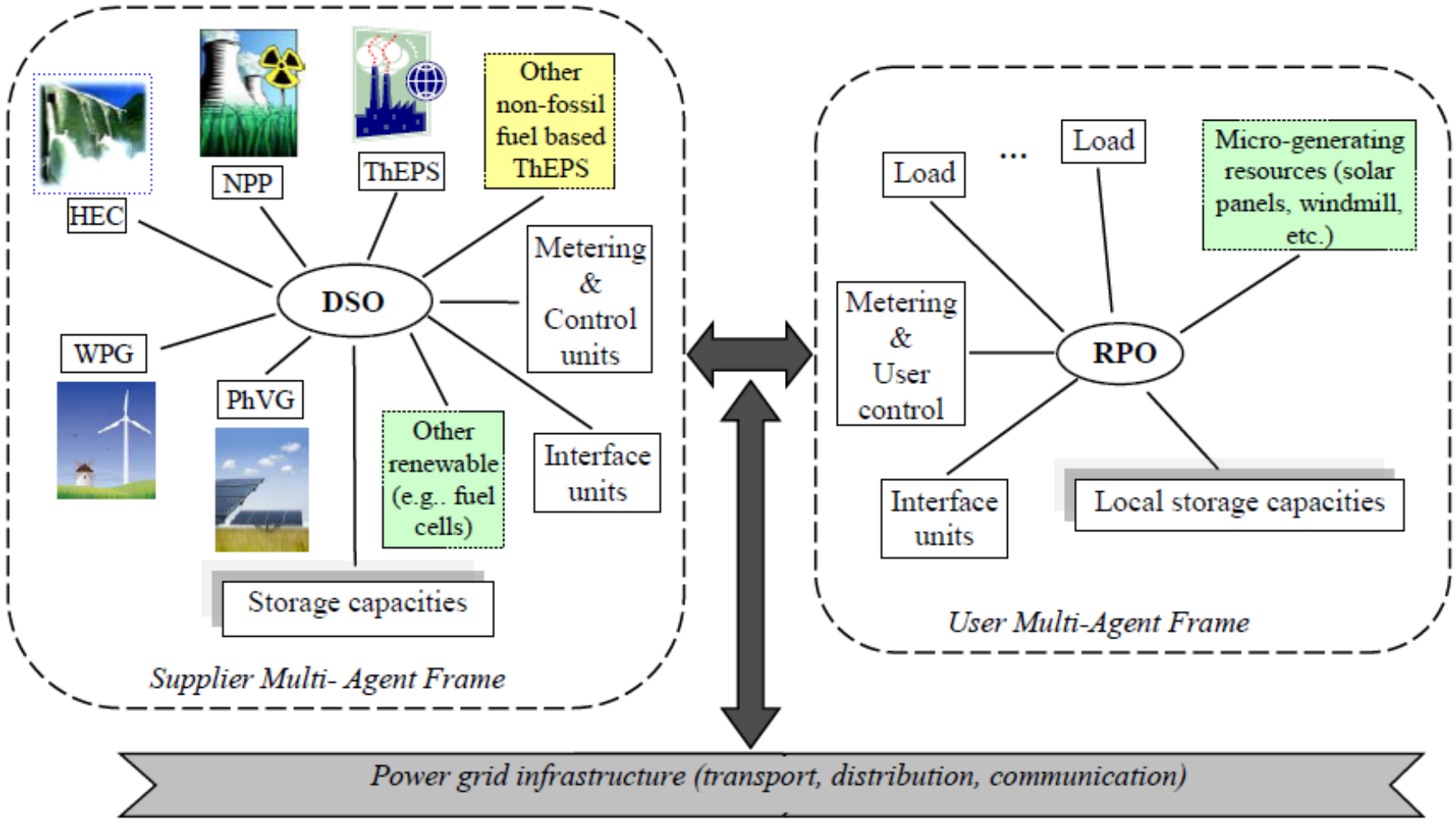
- Este la a 4-a generație: *SCADA - "web-based"*

Paradigma Industry 4.0 : evoluție semnificativă în domeniul sistemelor industriale care se bazează pe conectarea multor produse la internet, prezența senzorilor, expansiunea comunicațiilor wireless, dezvoltarea roboților și mașinilor inteligente, analiza datelor în timp real și care vor avea potențialul de a transforma modul în care producția este realizată.

- Conectarea lumii fizice cu cea virtuală în *sisteme cyber-fizice* va avea un impact disruptiv asupra tehnologiilor, proceselor de fabricație și oamenilor.

Exemplu: Inteligent Power Grid / Smart Grid

- Cadrul general de abordare multi-agent a sistemului energetic



Funcții inteligente în rețeaua de energie

- Învățarea profilului de consum și predicția optimă a nevoilor abonatului
- Gestionarea mai bună a consumului în vederea optimizării,
- Utilizarea optimă a surselor de *energie verde*,
- Asigurarea de servicii de distribuție mai *flexibile*,
- "*Insularizarea*" rețelelor și a surselor în funcție de nevoile ad-hoc zonale de energie,
- Asigurarea monitorizării optime a energiei și *controlul optim al parametrilor calitativi* (tensiune, frecvență), inclusiv *servicii de întreținere* mai prompte.
- Facilitarea implementării conceptului de '*micro grid'.*

Problemă deschisă

- Securitatea cibernetică!
- *Infrastructuri critice*: sisteme energetice, sisteme de control al traficului (aerian, feroviar, etc.).